

Оглавление

Общая информация о том, что нужно сделать.....	2
Предварительные сведения: Получение PDF файла из TeX в Overleaf	4
Переработка лекций, если преподаватель просит отталкиваться от имеющегося материала.....	5
Технология работы.....	5
Основной промпт (для введения, а потом LLM уже опирается на него).....	5
Промпт для параграфа	6
Промпт объединения	7
Создание интерактивных демонстраций (HTML+JavaScript)	10
Технология работы.....	10
Получение дополнительных форматов лекции.....	11
Лекции в формате HTML и интеграция в них интерактивных элементов .	11
Лекции в формате Jupiter Notebook.....	12
Переработка практических занятий	13
Создание практических кейсов.....	14
Создание тестов.....	15
Тесты для закрепления HTML+JavaScript.....	15
Тесты для СДО (формат GIFT).....	15
Создание файлов с вариантами СРС (самостоятельной работы студентов) ..	16

Фиолетовым текстом приведены конкретные промпты,

Зеленым цветом – та их часть, которая была нужна для конкретной задачи – у вас в этом месте будет другое

Общая информация о том, что нужно сделать

В таблице ниже приведена сводка того, что желательно получить по каждой конкретной теме блока, который вы будете перерабатывать.

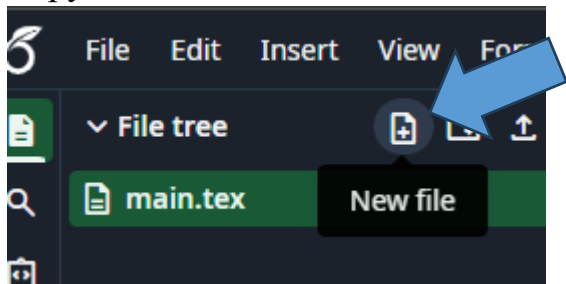
Этап	Что делаем	Какие файлы используем при работе над материалом (на чем основываемся)	Что должно получиться на выходе (что отправляем преподавателю)
1. Переработка теоретического материала	1.1. Переработка лекций	Старые лекции (материал, предоставленный преподавателем)	• Лекции в формате PDF • Лекции в формате TeX
	1.2. Интерактивные демонстрации к лекциям	Переработанные лекции (этап 1.1)	• Интерактивные демонстрации (тренажеры): отдельные файлы HTML или Jupiter Notebook или Python • Методические рекомендации по использованию интерактивных демонстраций в PDF • Методические рекомендации в TeX
	1.3. Лекция в формате HTML или Jupiter Notebook с интегрированными динамическими элементами	Переработанные лекции (этап 1.1) Интерактивные демонстрации (этап 1.2) Тесты для самоконтроля (этап 3.2)	• Файл лекции в формате HTML или Jupiter Notebook
2. Переработка материалов практических занятий	2.1. Переработка файла практики	Старый файл с материалами практического занятия	• Новый файл практического занятия в формате PDF • Новый файл практического занятия в TeX
	2.2. Практический кейс по теме	Переработанные лекции (этап 1.1)	• Файл с содержимым кейса в PDF • Файл с содержимым кейса в TeX

			Дополнительные файлы (в зависимости от конкретного кейса и его реализации): • Рабочие тетради в PDF и TeX, • Шпаргалки в PDF и TeX, • Шаблоны на Python (или Jupiter Notebook), • Интерактивные тренажеры в формате HTML, • Файлы данных для расчетов в CSV • иное
3. Данные для самостоятельной работы студентов, самопроверки и контроля усвоения знаний	3.1. Файл с заданиями СРС (самостоятельной работы студентов)	Переработанный файл с практическим занятием (этап 2.1)	• Файл с содержимым СРС в PDF • Файл с содержимым СРС в TeX
	3.2. Тесты для самоконтроля	Переработанные лекции (этап 1.1) Переработанный файл с практическим занятием (этап 2.1)	• Файл с содержимым теста для самоконтроля в HTML
	3.3. Тесты для проведения контрольных мероприятий в СДО	Переработанные лекции (этап 1.1) Переработанный файл с практическим занятием (этап 2.1)	• Комплект тестов в формате GIFT (текстовые файлы)

Предварительные сведения: Получение PDF файла из TeX в Overleaf

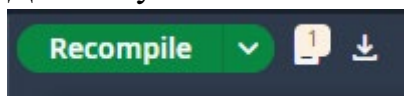
Overleaf – это бесплатная онлайн система для работы с файлами TeX.

1. Регистрируемся на <https://www.overleaf.com/> - бесплатно, без VPN.
2. После входа создаем новый проект (кнопка «New project» слева, затем «Blank project») вводим название проекта
3. Загружаем логотип МИРЭА:



4. В основное окно вставляем ВЕСЬ текст TeXa, подготовленный LLM (заменяя все, что в окне есть сейчас). **Внимание! Не зацепите комментарии LLM. Они могут помешать преобразовать в PDF. Документ должен начинаться с «\documentclass» и заканчиваться «\end{document}».**

5. Для получения PDF жмем на кнопку



6. Скачать файл – маленькая кнопка немного правее.

Переработка лекций, если преподаватель просит отталкиваться от имеющегося материала

Технология работы

1. Переводим текст лекции в LaTeX:
 - a. Загружаем файл
 - b. Пишем «Переведи в LaTeX»
2. Просим дописать введение к лекции и пишем основной промпт (пример приведен ниже – **Основной промпт**). Вставляем его в Overleaf.com, смотрим, что все нормально.
3. Перерабатываем лекцию по отдельным параграфам (**если попробовать сразу всю лекцию, то часто это приводит к ее значительным сокращениям**) + это позволяет лучше контролировать содержание параграфов (**промт для параграфа**). Контроль можно осуществлять вставляя полученный код LaTeX в тот же файл в Overleaf между `\begin{document}` и `\end{document}` или просто вставляя перед `\end{document}`.
4. Объединяем все в один файл (**промт объединения**), проверяем в Overleaf.

Основной промт (для введения, а потом LLM уже опирается на него)

Роль

Ты — профессор высшей математики в ведущем техническом университете, специализирующийся на преподавании математики для студентов IT-направлений (Computer Science, Data Science, Software Engineering). Твой стиль преподавания отличается строгостью, но при этом ты умеешь демонстрировать прямую связь абстрактных математических концепций с реальными инженерными и программистскими задачами.

Задача

Напиши введение (только введение!) к данной лекции в котором поставь прикладную задачу (или несколько), которую нужно решать с применением материала данной лекции.

Цель: Усилить прикладную направленность материала, сделав его максимально релевантным для будущих IT-специалистов, не нарушая математической строгости и общей структуры оригинала.

Входные данные

Исходный текст лекции в формате LaTeX представлен выше.

1. Интеграция IT-контекста (Прикладной аспект):

- Используй следующие ассоциации там, где это уместно:

- Линейная алгебра/Матрицы: Графика (трансформации), Машинное обучение (векторные пространства признаков), Криптография.

- Примеры должны быть конкретными, но лаконичными. Избегай излишней "воды".

2. Формат вывода (LaTeX):

- Ответ должен быть представлен исключительно в виде готового кода LaTeX.

- Используй стандартные пакеты: `\amsmath`, `\amssymb`, `\amsthm`.

- Для выделения прикладных заметок используй окружение `\begin{remark}[Применение в IT] ... \end{remark}` или аналогичное, если оно определено в преамбуле. Если в исходном коде нет определения `\remark`, добавь его в преамбулу: `\newtheorem{remark}{Применение в IT}`.

- Весь математический текст должен быть корректно размечен ($...$ для формул в строке, $...$ или `\equation` для выключных формул).

- Язык текста: Русский.

3. Стил ь изложения:

- Академический, но достаточно живой и современный.

- Избегай устаревших терминов, если есть современные аналоги, принятые в IT-среде.

- Акцентируй внимание на том, зачем этот математический аппарат нужен инженеру (например, "это позволяет эффективно хранить разреженные матрицы" или "это основа для понимания работы нейросетей").

Промпт для параграфа

Теперь нужно переработать только пункт 6.1 исходной лекции. Добавь доказательства всех теорем, если эти доказательства достаточно короткие (не более 5-8 строчек). Замени примеры (если это конкретные числовые примеры) и перед тем, как писать пример, проверь, что он корректен. На протяжении лекции добавь вставки, в которых обращай внимание на то, как изучаемые факты способствуют решению указанным ранее во введении задач или поменяй некоторые из имеющихся примеры, чтобы они иллюстрировали решение заявленных во введении задач. Для каждого ключевого определения или теоремы добавь краткий комментарий или пример из области IT, если это целесообразно.

Промпт объединения

Объедини подготовленные тобой ранее введение и все пункты от 6.1 до 6.3 в один файл лекции в формате LaTeX. Не сокращай имеющийся текст.

Во введении ставились прикладные задачи (или несколько), которую нужно решать с применением материала данной лекции. На протяжении лекции добавь вставки, в которых обращай внимание на то, как изучаемые факты способствуют решению указанной во введении задачи или поменяй некоторые из имеющихся примеры, чтобы они иллюстрировали решение заявленных во введении задач.

Подумай, можно ли сократить количество примеров из сферы IT без ущерба.

Выдели в тексте все блоки, включающие теоремы и их доказательства, определения, примеры из IT. Сделай выделение ненавязчивым и разным для каждого блока.

Добавь верхний колонтитул в который вставь рисунок с название logo.jpg и текст "РТУ МИРЭА, Кафедра ВМ".

Для нумерации с 6 используй `\setcounter{section}{6}`, а для нумерации параграфов `\subsection`

Для оформления используй стили из преамбулы ниже:

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usepackage{amsmath, amssymb, amsfonts, amsthm}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xcolor}
```

```

\usepackage{tcolorbox}

\tcbuselibrary{theorems, skins}

% Определение цветов для разных блоков

\definecolor{defcolor}{RGB}{70, 130, 180} % синий для определений
\definecolor{thmcolor}{RGB}{180, 70, 70} % красный для теорем
\definecolor{itcolor}{RGB}{60, 180, 100} % зеленый для IT-примеров
\definecolor{proofcolor}{RGB}{100, 100, 100} % серый для доказательств

% Настройка колонтитулов

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[L]{\includegraphics[height=1cm]{logo.jpg}}
\fancyhead[C]{\textbf{ПТУ МИРЭА, Кафедра ВМ}}
\fancyhead[R]{\thepage}

% Окружения с цветами

\newtcbtheorem[number within=section]{definition}{Определение}{
    enhanced, sharp corners, boxrule=1pt, colback=white, colframe=defcolor,
    fonttitle=\bfseries, coltitle=white, attach boxed title to top left={yshift=-2mm},
    boxed title style={sharp corners, colback=defcolor}
}{def}

\newtcbtheorem[number within=section]{theorem}{Теорема}{
    enhanced, sharp corners, boxrule=1pt, colback=white, colframe=thmcolor,
    fonttitle=\bfseries, coltitle=white, attach boxed title to top left={yshift=-2mm},
    boxed title style={sharp corners, colback=thmcolor}
}{thm}

```



```

\newtcbtheorem[number within=section]{remarkIT}{Применение в IT}{
    enhanced, sharp corners, boxrule=0.8pt, colback=itcolor!10, colframe=itcolor,
    fonttitle=\bfseries, coltitle=white, attach boxed title to top left={yshift=-2mm},
    boxed title style={sharp corners, colback=itcolor}
}{it}

\newenvironment{proof}{\noindent\textbf{Доказательство.}}{\hfill$\blacksquare$}

% Нумерованные списки с отступами
\usepackage{enumitem}

```

Создание интерактивных демонстраций (HTML+JavaScript)

Технология работы

1. Загружаем лекцию в TeX для того, чтобы LLM понимала контекст.
2. Определим, что ИИ может предложить в качестве демонстраций к лекции. Промпт:

какие виды интерактивных демонстраций из самой математики или ее приложений в IT можно сделать по теме данной лекции. Демонстрация должна быть в HTML+JavaScript.

3. Предложит варианты, выбираем понравившийся. Делаем демонстрацию. Простой промпт:

Создай демонстрацию **указать какую**. Демонстрация должна быть в HTML+JavaScript. Для формул используй KaTeX. Проверь, что формулы будут выводиться корректно.

В принципе этого бывает достаточно. Далее, первый вариант, обычно, содержит ошибки – неверное преобразование формул, ошибки в графике и пр. – указываем где и какие ошибки и просим исправить.

4. Желательно, после того, как демонстрация будет создана попросить создать методические рекомендации преподавателю, по ее использованию на занятиях:

Напиши методические рекомендации преподавателю, по использованию данной демонстрации на лекции. Объясни, какие факты из лекции она иллюстрирует или на демонстрацию каких фактов из лекции в прикладной сфере она направлена. Распиши примерный сценарий использования на лекции. Пиши в LaTeX.

Можно использовать гораздо более подробный промпт, если понятно что делать (можно спросить подсказку у ИИ) (пример промпта можно найти в старой версии файла. На текущий момент можно обойтись тем, что приведено выше).

Получение дополнительных форматов лекции

Лекции в формате HTML и интеграция в них интерактивных элементов

Вставляем в чат с LLM лекцию в TeX, полученную ранее. Затем пишем промпт, вроде такого:

Переведи эту лекцию в формат HTML+JavaScript. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЙ В СОДЕРЖАНИИ ЛЕКЦИИ! Просто преобразуй в набор слайдов с кнопками перехода между ними. Используй адаптивный дизайн (CSS Grid / Flexbox).

Для формул используй KaTeX. Убедись, что все формулы будут корректно отображаться.

Доказательства теорем и решения примеров сделай с помощью раскрывающихся слайдеров.

При оформлении используй символику РТУ МИРЭА, а также фирменные цвета (RGB): основной 53.92.168, первый дополнительный 95.193.207, второй дополнительный 167.217.22, третий дополнительный 230.230.230. Основной фон - белый. Обязательно укажи, что это РТУ МИРЭА, кафедра "ВМ". На странице слева вверху вставляй логотип (файл logo.jpg, масштабировав его до размеров 70x55 пикселей)

Могут возникнуть ошибки – указываем системе, что работает не так и просим избавиться от ошибок.

Внимание! Данный формат хорош тем, что в него можно интегрировать интерактивные элементы (демонстрации, тесты для самоконтроля).

Демонстрации лучше сделать отдельно, а потом попросить LLM внедрить приложенный файл с демонстрацией в лекцию. Я делал так: в чате про перевод лекции в HTML:

После того, как перевод лекции в HTML меня устроил я загрузил в чат файлы HTML с интерактивными демонстрациями, созданными ранее и ввел:

Теперь внедри интерактивные демонстрации из приложенных файлов в эту лекцию в те места, где это будет наиболее рационально с точки зрения подачи материала. Измени их цветовую палитру и оформление в соответствии с лекцией. В лекции больше ничего не меняй.

Лекции в формате Jupiter Notebook

Данный формат имеет смысл использовать, если для иллюстрации материала используются программы на Python. LLM, вроде, не может сделать готовый файл, но может подготовить коды, для вставки в отдельные ячейки. Последовательно копируем и вставляем.

Переработка практических занятий

Аналогично лекциям:

1. Перевод имеющегося файла в LaTeX
2. Промпт

Задача: переработать данный материал, усилив его прикладную направленность для студентов IT направлений. Тем не менее, главное - это математика! Не смещай акцент в сторону программирования - такие задачи могут быть как дополнительные, иллюстрирующие. В задачах, где нужно что-то посчитать поменяй данные. НЕ УМЕНЬШАЙ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛА!

В начале проанализируй теорию, используемую в данной теме и представленную в данных материалах и структурируй ее. В конце теоретической части составь по ней краткую и сводку в формате шпаргалки. Структурируй теорию.

Тщательно проанализируй представленные задачи и переработай их, по возможности усилив их прикладную направленность, но оставив математику, как главную составляющую. Не сокращай решение. Решения задачи должны быть максимально подробными. Перед выводом задачи проанализируй математику - нет ли в ней ошибок, а затем оцени полноту представленного решения и его понятность.

Проверь, что представленные задачи охватывают основные классы задач по этой теме. При необходимости добавь задачи и их решения.

Добавь в конце задачи для самостоятельного решения.

Пиши в LaTeX. Оформление используй такое же, как в файле Практика 5 (из этого файла бери только оформление).

Создание практических кейсов

1. Загружаем лекцию в **TeX** для того, чтобы LLM понимала контекст и **Файл с кейсом по рядам Фурье** – в этом файле структура кейса и его оформление.
2. Промпт:

Вот текст лекции в формате LaTeX. Придумай практико-ориентированный кейс по математике для студентов IT направлений по этой теме. Подготовь и тщательно проработай все элементы кейса.

Структура и оформление кейса приведены в файле «Кейс Ряды Фурье».

3. Вставляем код LaTeX в Overleaf и делаем PDF. Этого оказалось достаточно.
4. Для кейса можно еще подготовить шаблон на Python, который должны будут заполнить студенты или соответствующий блокнот Jupiter Notebook. Например промптом:

Можно ли к этому кейсу сделать шаблон для заполнения на Python или рабочую тетрадь в TeX или еще что-нибудь?

Сделал рабочую тетрадь – делаем из нее PDF в Overleaf и сделал код шаблона на Python – сохраняем.

5. Вносим изменения в кейс, чтобы были указания на рабочую тетрадь и шаблон:

Внеси изменения в текст кейса с учетом разработанных рабочей тетради и шаблона кода, чтобы студенты понимали, что и где им нужно делать

Все готово.

Создание тестов

Тесты для закрепления HTML+JavaScript

1. Загружаем лекцию и практические в TeX для того, чтобы LLM понимала контекст.

Промпт:

В приложенных файлах материалы лекции и практического занятия.

Проанализируй основные типы задач по теме и создай простой тест из 10 заданий возрастающего уровня сложности для закрепления материала по материалам данной лекции и практического занятия. Формат: HTML+JavaScript, все в одном файле. Для формул используй KaTeX.

При оформлении используй символику РТУ МИРЭА, а также фирменные цвета (RGB): основной 53.92.168, первый дополнительный 95.193.207, второй дополнительный 167.217.22, третий дополнительный 230.230.230. Основной фон - белый. Обязательно укажи, что это РТУ МИРЭА, кафедра "ВМ". На странице слева сверху вставляй логотип (файл logo.jpg, масштабировав его до размеров 70x55 пикселей)

Тесты для СДО (формат GIFT)

1. Загружаем лекцию и практические в TeX для того, чтобы LLM понимала контекст.
2. Сначала просим определить категории для вопросов теста:

Промпт:

Какие категории для вопросов теста по данной лекции ты можешь предложить. Вопросы закрытого типа или вычисляемые.

3. Затем создаем комплекс вопросов в каждой категории.

Промпт:

Создай тест из 10 заданий одинакового уровня сложности для категории «Категория» контроля усвоения материала по данной лекции. Формат: GIFT.

4. Скачиваем тест (формат GIFT – это обычный текстовый (TXT) файл со специальной разметкой).

У вас должно получиться несколько отдельных текстовых файлов (по одному для каждой категории).

Создание файлов с вариантами СРС (самостоятельной работы студентов)

1. Загружаем файл лекции в TeX и файл практического в TeX для понимания контекста и параметров оформления.
2. Промпт:

Подготовь комплект из 4 типовых задач для самостоятельной работы студентов, соответствующих тем, что разбирались на практических занятиях (ориентируйся на приложенный файл "Практика_6") в комплекте из 30 вариантов. Все варианты должны иметь одинаковый уровень сложности.

Приводи варианты целиком, не группируй задания по задачам. Используй простые конструкции LaTeX.

Оформи файл также, как это сделано в файле "Практика_6".